R35 函数与空间几何

1. W-Q1 独立材料

求函数 $f(x)=\frac{\sqrt{2x-1}}{x+2}$ 的定义域。

A $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$

B $\left[\frac{1}{2},2\right)\cup(2,+\infty)$

C $\left(\frac{1}{2},2\right)\cup(2,+\infty)$

D $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$

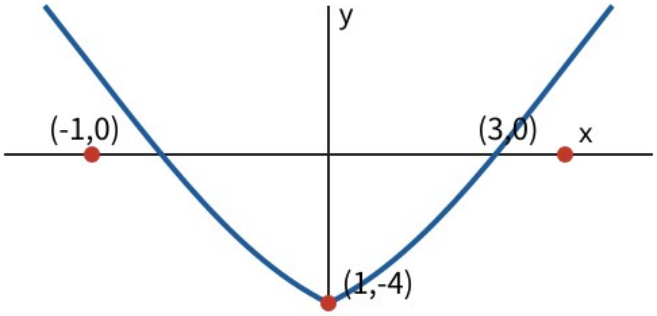
2. W-Q2 独立材料

已知 $f(x)=x^2-2x-3$，配坐标轴与抛物线图，标出顶点和两个横轴交点。

1 求零点

2 写出单调递增区间。

图中红点为 $(-1,0)$、$(1,-4)$、$(3,0)$。



3. W-Q3 独立材料

$f(x)=\begin{cases} ax+1 & x<0 \\ x^2-1 & x\geq 0 \end{cases}$。若 $f(-2)=3$，求 a 和 $f(1)$。

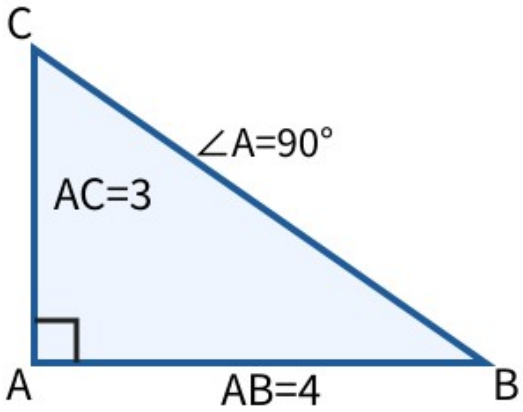
4. W-Q4 独立材料

解不等式 $\log_2(x-1)\leq 1$。

5. W-Q5 独立材料

如图，直角三角形 ABC，$\angle A=90^\circ$。求 BC 的长及 $\tan B$。

图示 A 在左下、B 在右下、C 在左上；AB 边标 4，AC 边标 3。

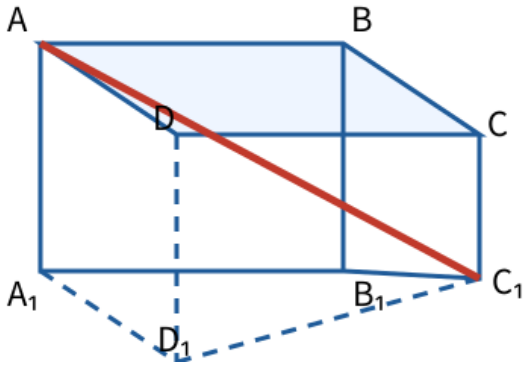


6. W-Q6 独立材料

正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2。

1 求体对角线 AC_1 的长

2 求体积。



答案与解析

1.

答案 B。根号内非负且分母不为零。

2.

解析 $f(x)=(x-1)^2-4$；零点为 −1、3；单调递增区间为 $[1,+\infty)$。

3.

答案 $a=-1$，$f(1)=0$。代入负数分支求 a，再代入非负分支。

4.

先有 $x>1$，底数 2 大于 1，故 $x-1\le 2$，答案 $1<x\le 3$。

5.

答案 $BC=5$，$\tan B=\frac{3}{4}$；由勾股定理和正切定义得到。